

(IIP314W) Optimización Aplicada a Negocios

Universidad del Desarrollo

Tarea 4

Red de Agroexportación con Inventario Perecible:
Modelamiento Multiperiodo, Dualidad y Holgura Complementaria

Profesor: Ing. Rodrigo Trigo Vilches

Ayudante: Lic. Vicente Ramírez Almonacid

Período: Año 2026 – Trimestre 2

Contexto: AgroAndes Exporta S.A.

AgroAndes Exporta S.A. es una empresa exportadora de fruta fresca que debe planificar su red logística a lo largo de la **temporada de cosecha**, dividida en un conjunto de **periodos** (semanas) $t \in \mathcal{T}$. La red tiene tres eslabones y la fruta fluye siempre en el mismo sentido:

packing $\longrightarrow$ **frigoríficos** (cámaras de frío) $\longrightarrow$ **mercados** de exportación.

En el primer eslabón están las plantas de **packing** $p \in \mathcal{P}$, que reciben la fruta recién cosechada, la seleccionan y la embalan en pallets listos para exportar. Aquí aparece la primera particularidad del negocio: **la cosecha es estacional**. Solo durante las primeras semanas de la temporada ingresa fruta fresca a proceso; después la temporada termina y ya *no hay más fruta que procesar*. Esto se refleja en que la capacidad de proceso Cap_{pt} de cada packing es positiva solo en los periodos de cosecha y **cae a cero** una vez que la temporada cierra. Además, procesar una tonelada de fruta en el packing p durante el periodo t tiene un **costo unitario** cf_{pt} (compra de fruta al productor más proceso) que *cambia a lo largo de la temporada*: al comienzo, con la cosecha en su punto máximo, la fruta es abundante y barata; a medida que avanza la temporada se encarece.

En el segundo eslabón están los **frigoríficos** $b \in \mathcal{B}$, cámaras de frío regionales que reciben la fruta embalada, la **almacenan** y desde ahí despachan a los mercados. Como toda instalación, un frigorífico se puede tener **operativo** o cerrado en cada periodo, y se puede **abrir** uno que estaba cerrado o **cerrar** uno que estaba abierto, pagando cada vez el costo de la transición. Aquí aparece la segunda —y central— particularidad: la fruta almacenada es **perecible**. Una tonelada de fruta no puede permanecer en cámara indefinidamente: pierde calidad de exportación y, pasado cierto tiempo, ya no es despachable. Concretamente, **la fruta puede permanecer almacenada a lo más L periodos** desde que ingresa al frigorífico.

En el tercer eslabón están los **mercados** de exportación $j \in \mathcal{J}$, cada uno con una **demanda** d_{jt} (pedidos comprometidos) que debe cumplirse en cada periodo.

El desajuste entre *cuándo hay fruta* (temprano, barata, pero acotada por la capacidad de cosecha) y *cuándo hay demanda* (repartida a lo largo de toda la temporada) obliga a la empresa a **almacenar**: producir fruta barata al inicio y guardarla en frío para despacharla más adelante. Pero la perecibilidad pone un límite duro a esa estrategia. La gerencia quiere el plan de *apertura, cierre, proceso, transporte y almacenamiento* que satisfaga toda la demanda de la temporada al **mínimo costo total**.

Trabajo en grupo

La tarea se desarrolla **en parejas o grupos de 3** (ni más ni menos). Tanto el informe como el código deben incluir los nombres de todos los integrantes. **Es obligatorio resolver el modelo con gurobipy.**

Datos del problema

La empresa opera con $|\mathcal{P}| = 2$ plantas de packing (A, B), $|\mathcal{B}| = 3$ frigoríficos (F_1, F_2, F_3) y $|\mathcal{J}| = 3$ mercados de exportación (X, Y, Z), sobre un horizonte de $|\mathcal{T}| = 4$ periodos ($t = 1, 2, 3, 4$). La **vida útil** de la fruta en cámara es $L = 2$ periodos. Todas las cantidades de fruta están en **toneladas**; todos los costos, en **miles de USD** (costos unitarios en miles de USD por tonelada).

Demanda d_{jt} (ton)	$t = 1$	$t = 2$	$t = 3$	$t = 4$
Mercado X	25	35	45	55
Mercado Y	15	20	25	30
Mercado Z	0	5	10	15
Total	40	60	80	100

Cuadro 1: Demanda comprometida por mercado y periodo.

Plantas de packing. La capacidad de proceso Cap_{pt} es positiva solo durante la ventana de cosecha ($t = 1, 2$) y cae a cero después. El costo unitario de proceso cf_{pt} sube a lo largo de la temporada.

Packing	Cap_{pt} (ton)				cf_{pt} (\$/ton)			
	$t=1$	$t=2$	$t=3$	$t=4$	$t=1$	$t=2$	$t=3$	$t=4$
A	100	100	0	0	4	9	—	—
B	60	60	0	0	5	10	—	—

Cuadro 2: Capacidad de proceso y costo unitario de proceso por packing y periodo. En $t = 3, 4$ no hay cosecha ($Cap = 0$), por lo que cf es irrelevante.

Packing	FP_p (fijo/per.)	AP_p (abrir)	CP_p (cerrar)	Estado inicial y_{p0}
A	100	200	150	Operativa (1)
B	90	150	120	Cerrada (0)

Cuadro 3: Costos fijos y de transición de las plantas de packing. El costo fijo de operar se paga en cada periodo en que la planta está operativa.

Frigoríficos. Cada frigorífico tiene una capacidad de almacenamiento Alm_b , un costo fijo de operación FB_b por periodo, costos de apertura/cierre AB_b , CB_b y un costo de mantención de inventario h_b por tonelada almacenada al cierre de cada periodo.

Frig.	Alm_b (ton)	FB_b (fijo/per.)	AB_b (abrir)	CB_b (cerrar)	h_b (\$/ton)	Estado inicial z_{b0}
F_1	80	40	120	80	1	Operativo (1)
F_2	60	35	100	70	1	Cerrado (0)
F_3	50	30	90	60	2	Cerrado (0)

Cuadro 4: Parámetros de los frigoríficos. El inventario inicial es $s_{b0} = 0$ para los tres.

Costos unitarios de transporte. Enviar una tonelada de un packing p a un frigorífico b cuesta cp_{pb} ; enviarla de un frigorífico b a un mercado j cuesta cg_{bj} .

cp_{pb}	F_1	F_2	F_3
A	3	4	6
B	5	3	4

cg_{bj}	X	Y	Z
F_1	2	5	8
F_2	6	3	5
F_3	8	6	3

Cuadro 5: Packing $\rightarrow$ frigorífico.

Cuadro 6: Frigorífico $\rightarrow$ mercado.

Nota sobre el big-M. Para ligar el flujo entrante a un frigorífico con su estado de apertura necesitarán una cota superior válida (big-M) del flujo que puede entrar a un frigorífico en un periodo. Una cota natural es la suma de las capacidades de proceso de los packing en ese periodo, $M_t^B = \sum_p Cap_{pt}$. Recuerden elegir el big-M lo más ajustado posible.

Parte A Formulación del Modelo

(30 pts)

Formule un **modelo de optimización** que minimice el costo total de la temporada. Su formulación debe ser completamente algebraica (en notación matemática, **no** en código) y **paramétrica** (use la notación de los conjuntos y parámetros, no los números concretos). **Toda la información necesaria está en el Contexto y en los Datos**; una parte esencial de la tarea es que **ustedes identifiquen** los componentes del modelo. Su formulación debe contener:

- a) **Conjuntos e índices:** defina los conjuntos para indexar packing, frigoríficos, mercados y periodos.
- b) **Parámetros:** liste, con su notación, todos los datos del problema (incluyendo la vida útil L y los estados iniciales).
- c) **Variables de decisión:** identifique y defina **todas** las variables. Necesitará binarias para el **estado** (operativo/cerrado) y para las **transiciones** (abrir/cerrar) de cada instalación, y variables continuas para los **flujos** en cada tramo y el **inventario**. Para cada una indique su **significado, unidades, dominio y tipo**.
- d) **Función objetivo:** plantee el costo total a minimizar. Debe incluir: costos fijos de operación, costos de apertura y cierre, costo de proceso de la fruta (cf_{pt}), costos de transporte de ambos tramos y costo de inventario.
- e) **Restricciones:** formule y **nombre** todas las restricciones. Debe modelar, como mínimo:
 - capacidad de proceso de cada packing, ligada a su estado (un packing cerrado no procesa);
 - activación del flujo entrante a un frigorífico según su estado (un frigorífico cerrado no recibe fruta) y capacidad de almacenamiento;
 - **balance de inventario** en cada frigorífico y periodo (lo que queda es lo que había, más lo que entró, menos lo que salió);
 - satisfacción de la demanda de cada mercado en cada periodo;
 - lógica de **transición** abrir/cerrar que ligue el estado entre periodos consecutivos (y con el estado inicial), impidiendo abrir y cerrar simultáneamente;
 - **perecibilidad:** la fruta no puede permanecer almacenada más de L periodos.
Sugerencia: el inventario al cierre de un periodo t solo puede estar compuesto por fruta que ingresó al frigorífico en los últimos L periodos.

Incluya los dominios de las variables.

Sugerencia de método (no de solución): traduzca cada frase del Contexto en una o más restricciones. La perecibilidad y la ventana de cosecha son las dos ideas nuevas de esta tarea; el resto (costos fijos, aperturas/cierres, balance de inventario) sigue la misma lógica de las ayudantías de modelamiento.

Parte B Implementación y Resolución en Gurobi

(25 pts)

Implemente el modelo de la Parte A en `gurobipy` y resuélvalo con los datos entregados. Responda:

- Reporte el **costo total óptimo** y descompóngalo por componente (fijos, transiciones, proceso, transporte tramo 1, transporte tramo 2, inventario).
- Presente el **plan de apertura y cierre**: en qué periodos está operativa cada planta y cada frigorífico, y en qué periodo exacto ocurre cada apertura o cierre.
- Presente la **trayectoria de inventario** s_{bt} de cada frigorífico a lo largo del horizonte.
- Verifique e informe que se cumplen: (i) la cobertura de toda la demanda, (ii) el balance de inventario, y (iii) la restricción de perecibilidad (ninguna tonelada permanece almacenada más de L periodos).
- Interprete la solución en **lenguaje de negocios**: ¿por qué se almacena fruta en los primeros periodos? ¿por qué se cierran las plantas de packing a mitad de temporada? ¿algún frigorífico queda sin usar?

Ayuda – Sintaxis de gurobipy (referencia del lenguaje)

Esta caja es solo una referencia de *sintaxis*, con nombres genéricos: **no** es el modelo ni indica qué variables o restricciones usar. Construyan el modelo de forma **algebraica**, con `addVars` y `quicksum` sobre los conjuntos.

```

1 import gurobipy as gp
2 from gurobipy import GRB, quicksum
3
4 m = gp.Model("agroandes")
5
6 # Ejemplos de sintaxis (nombres genericos, NO son el modelo
7 #):
8 w = m.addVars(Conj1, Conj2, vtype=GRB.BINARY, name="w")
9     # binaria 0/1
10 f = m.addVars(Conj1, Conj2, Conj3, lb=0, name="f")
11     # continua >= 0
12
13 m.setObjective(quicksum(...), GRB.MINIMIZE)
14 m.addConstrs(... for t in T, name="mi_restr")
15     # nombrela!
16
17 m.optimize()
18 if m.Status == GRB.OPTIMAL:
19     print("Óptimo:", m.ObjVal)
20     print(f[i,j,t].X) # valor de una variable en la
21                         solución

```

Para las restricciones que dependen del periodo anterior (transiciones, balance),

recuerden tratar aparte el **primer periodo** usando el estado/inventario inicial dado.

Parte C Dualidad, Precios Sombra y Holgura Complementaria (30 pts)

La **dualidad** y la **holgura complementaria** son propiedades de los problemas **lineales** (LP). Su modelo, en cambio, es un problema **entero-mixto** (MIP): tiene variables binarias, y para un MIP los precios sombra no están definidos de la forma clásica. La técnica estándar para obtener información dual de un MIP es **fijar las variables enteras en su valor óptimo** y resolver el **LP resultante** (con las binarias ya fijas, el modelo es lineal en las variables continuas). Sobre ese LP sí valen los precios sombra y la holgura complementaria.

Ayuda – Fijar las binarias y obtener el LP (model.fixed)

Tras resolver el MIP, **gurobipy** entrega directamente el **modelo fijo**: una copia del modelo con todas las variables enteras fijadas en su valor óptimo y declaradas continuas. Ese modelo **sí es un LP** y de él se pueden leer los atributos duales:

```
1 m.optimize()                # 1) resolver el MIP
2 fx = m.fixed()              # 2) LP con binarias fijadas al
   optimo
3 fx.optimize()               # 3) resolver el LP
4 print("Es MIP?", fx.IsMIP)  # -> 0 (es un LP: hay duales
   disponibles)
```

Sobre `fx` podrán consultar `.Pi`, `.Slack` y `.RC`.

C.1 Precios sombra de la demanda (12 pts)

- Obtenga el **precio sombra** π_{jt} de cada restricción de demanda (mercado j , periodo t) sobre el LP con binarias fijas.
- Interprete en **lenguaje de negocios**: ¿qué significa π_{jt} ? ¿Cuánto costaría atender una tonelada adicional de pedido en el mercado X en el periodo $t = 4$?
- Ordene los pares (mercado, periodo) según su precio sombra. ¿En qué mercado y periodo es **más caro** servir una tonelada adicional? Explique por qué —relacionándolo con la ventana de cosecha, el costo de proceso creciente y la perecibilidad.

Ayuda – Precios sombra y holguras en Gurobi

```
1 for c in fx.getConstrs():
2     print(f"{c.ConstrName:<20} Pi = {c.Pi:8.3f}    Slack = {
       c.Slack:8.3f}")
```

`c.Pi` es el valor dual (precio sombra) de la restricción: el cambio en el óptimo por unidad de su lado derecho (RHS). `c.Slack` es su holgura. Para que los nombres sean legibles, **nombren** las restricciones al crearlas (por ejemplo `name="demanda"`); así `ConstrName` las identifica. *Convención de signos (problema de minimización)*: una restricción de demanda ($\geq$) tiene $\pi \geq 0$ (relajar la

exige más costo); una de capacidad ($\leq$) tiene $\pi \leq 0$ (más recurso reduce el costo).

C.2 Holgura complementaria

(12 pts)

La **holgura complementaria** afirma que, en el óptimo, para cada restricción se cumple $\pi_i \cdot (\text{holgura}_i) = 0$: o la restricción está **activa** (holgura cero) o su precio sombra es cero (o ambos). Análogamente, para cada variable, (costo reducido) $\cdot$ (valor de la variable) = 0.

- Verifique numéricamente** la holgura complementaria sobre el LP con binarias fijas: para **todas** las restricciones, compruebe que $|\pi_i \cdot \text{Slack}_i|$ es prácticamente cero (a tolerancia numérica). Reporte el máximo valor encontrado.
- Elija **dos** restricciones de demanda con holgura cero y **dos** restricciones con holgura positiva (por ejemplo, de capacidad de almacenamiento o de proceso). Para cada una, muestre su par (π_i, Slack_i) y explique en palabras por qué el producto es cero.
- Tome una variable de flujo que valga cero en el óptimo y verifique que su **costo reducido** (.RC) es coherente con la holgura complementaria. Interprete qué significa económicamente que esa ruta *no* se use.

Ayuda – Costos reducidos y verificación de la holgura complementaria

```

1 # Costo reducido de las variables (sobre el LP fijo)
2 for v in fx.getVars():
3     if abs(v.X) < 1e-9:                                # variables en cero
4         print(f"{v.VarName:<14} X = {v.X:6.2f}   RC = {v.RC
5             :8.3f}")
6
7 # Verificación global de holgura complementaria
8 peor = max(abs(c.Pi * c.Slack) for c in fx.getConstrs())
9 print("max |Pi * Slack| =", peor)                    # debe ser ~ 0

```

$v.RC$ es el costo reducido de la variable v . En un óptimo, una variable con valor cero tiene costo reducido ≥ 0 (en minimización): usarla *empeoraría* el costo, por eso no se usa.

C.3 El precio de la perecibilidad

(6 pts)

- Identifique cuáles restricciones de **perecibilidad** están **activas** (holgura cero) en el óptimo y cuál es su precio sombra.
- Interprete económicamente ese precio sombra: ¿qué le está diciendo a la empresa sobre el valor de que la fruta *durara un poco más* en cámara? Conecte su respuesta con la Parte D.

Parte D El Valor de la Vida Útil

(15 pts)

La perecibilidad (L) no es un dato inamovible: invertir en mejor tecnología de frío, atmósfera controlada o mejores variedades puede **extender** la vida útil de la fruta. Esta parte cuantifica cuánto vale eso.

- Resuelva el modelo (el MIP completo) para **cada valor** de la vida útil $L \in \{1, 2, 3, 4\}$. Para cada L registre si el problema es **factible** y, si lo es, el **costo total óptimo**.
- Grafique el **costo óptimo** en función de L . Comente la forma de la curva: ¿qué ocurre con $L = 1$? ¿a partir de qué valor de L el costo deja de mejorar (se **aplana**)? ¿Por qué?
- Calcule el **ahorro** que produce pasar de $L = 2$ a $L = 3$. Relacione ese ahorro con el precio sombra de la perecibilidad obtenido en la Parte C.3: ¿son consistentes?
- En términos de negocio: si extender la vida útil de 2 a 3 periodos costara una cierta inversión por temporada, ¿cómo usaría este análisis para decidir si conviene? ¿Y pasar de 3 a 4?

Ayuda – Resolver el modelo variando un parámetro

Conviene encapsular la construcción y resolución del modelo en una **función** que reciba L y devuelva el estado y el costo, para llamarla en un bucle:

```

1 def resolver(L):
2     m = construir_modelo(L)           # arma el MIP con esa vida
        util
3     m.Params.OutputFlag = 0          # silenciar salida dentro
        del bucle
4     m.optimize()
5     if m.Status == GRB.OPTIMAL:
6         return m.ObjVal
7     return None                      # infactible u otro estado
8
9 for L in [1, 2, 3, 4]:
10     val = resolver(L)
11     print(L, "infactible" if val is None else round(val, 1)
        )

```

Si para algún L el modelo resulta **infactible**, `m.Status` no será `GRB.OPTIMAL` (será `GRB.INFEASIBLE`); repórtelo como tal en lugar de leer `m.ObjVal`.

Entregables

1. Informe (PDF)

Estructura mínima requerida (cada sección comienza en una nueva página):

1. **Portada:** nombre del curso, Tarea 4, integrantes, profesor, ayudante y fecha.
2. **Introducción:** descripción del problema de negocio y su relevancia.
3. **Marco teórico:** conceptos clave (variables binarias de estado/transición, big-M, balance de inventario, **dualidad**, **precios sombra** y **holgura complementaria**).
4. **Desarrollo (metodología):** la formulación completa de la Parte A y cómo se implementó y resolvió en **gurobipy**, incluyendo la técnica de fijar binarias para el análisis dual.
5. **Resultados:** presente **solo los resultados importantes** —solución óptima, plan de apertura/cierre, inventario, precios sombra, verificación de holgura complementaria y la curva de la Parte D.

Ojo: en esta sección van los resultados puros, sin interpretación.

6. **Análisis de resultados:** interpretación en lenguaje de negocios de la solución, de los precios sombra y del valor de la vida útil.
7. **Conclusiones:** sea **específico**. Evite frases genéricas del tipo “el modelo funciona”.
8. **Referencias** (si aplica).

Formalidades del informe (se descuentan puntos por incumplimiento)

- Lenguaje técnico y formal, sin errores ortográficos ni gramaticales.
- Texto **justificado**, fuente tamaño **12** (Times New Roman, Arial u otra tipografía estándar).
- Cada figura, gráfico o tabla debe llevar **título y fuente**. Si el material es de elaboración propia, debe indicarse explícitamente.
- Sean **breves y directos**. Se prefiere un análisis corto, directo y correcto por sobre páginas de relleno.

2. Cuaderno Jupyter (.ipynb)

- Implementación **comentada** del modelo en **gurobipy** (Parte B), con variables binarias y continuas.
- Extracción e impresión de la solución: plan de apertura/cierre, inventario, flujos y verificación de factibilidad.

- Análisis dual (Parte C): fijar binarias con `model.fixed()`, precios sombra, costos reducidos y verificación de holgura complementaria.
- Análisis del valor de la vida útil (Parte D) con su gráfico.
- Código limpio, ordenado y bien estructurado.

Formato de entrega: comprima el informe y el notebook en un archivo `.zip` o `.rar` con el nombre `Tarea4_GrupoN`. **No entregue los archivos por separado.**

Plazos y Evaluación

- **Plazo de entrega:** Miércoles 12 de Agosto (conversable).
- **Grupos:** 2 a 3 integrantes (ni más ni menos).
- **Inscripción:** anótese en los grupos de Canvas (Personas → Grupos → Tarea 4 – Grupo n).

Criterio	Ponderación
Parte A: Formulación del modelo	30 %
Parte B: Implementación y resolución en Gurobi	25 %
Parte C: Dualidad, precios sombra y holgura complementaria	30 %
Parte D: El valor de la vida útil	15 %
<i>Calidad del informe y profundidad del análisis</i>	<i>transversal</i>

Cuadro 7: Criterios de evaluación.

La calidad del informe, la profundidad del análisis y la correcta interpretación de los resultados en lenguaje de negocios impactan de forma transversal en todas las partes.

Notas Importantes

- **Deben usar** `gurobipy` para la implementación.
- Cada variable debe declararse con su **dominio y tipo correctos** (continua o binaria, según lo que represente). Identificar los tipos es parte de la evaluación.
- **Nombren** las restricciones al crearlas: es indispensable para leer los precios sombra y las holguras en la Parte C.

- Construyan el modelo de forma **algebraica** (con conjuntos, `addVars` y `quicksum`); no escriban los números uno a uno dentro de las restricciones.
- Los atributos duales (`.Pi`, `.Slack`, `.RC`) solo están disponibles **sobre el LP con binarias fijas** (`model.fixed()`) y solo si el estado es `GRB.OPTIMAL`.
- En el informe y en el código deben figurar los **nombres de todos los integrantes** del grupo.

Consultas al correo vramireza@udd.cl o al +56 9 9912 1814 (respondo siempre que puedo, dentro de horarios razonables).